

ADI SOYADI : FAİK DURSUN  
ÖĞRENCİ NO : 250541124  
SEÇİLEN ALAN : KRİPTOLOJİ ( Şifre bilimi )

# PROGRAMLAMA DİLLERİ

## C\C++

- Yüksek performanslı ve donanım seviyesine yakın dillerdir.
- Kriptografik işlemler yoğun matematiksel hesaplamalar hesaplamalar gerektirir.
- Python gibi prototipleme için kullanılsa da ,kripto algoritmalarının nihai ,hızlı ve güvenli uygulamaları genellikle C veya C++ ile yazılır.

## OpenSSL (Kriptografi kütüphanesi )

- SSL ve TLS Protokollerinin ve açık kaynaklı bir uygulamasıdır. İçerisinde neredeyse tüm kriptografik algoritmaları barındıran devasa bir C kütüphanesidir.
- Ağ üzerindeki iletişimin güvenliğini sağlamak HTTPS ve sertifika yönetimi için kullanılır. Bir kriptolog için algoritmaları "sıfırdan yazmak" yerine , bu tür endüstri standardı kütüphaneleri güvenli bir şekilde entegre etmek önem taşır.

## AES

- Simetrik şifreleme algoritmaları arasında dünya standardı arasında kabul edilen (NIST onaylı) bir yöntemdir.
- Verilen saklanırken ( data at rest ) güvenliğini sağlamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli olması nedeniyle sabit disk şifrelenmesinden Wi-Fi güvenliğine kadar her yerde temel yapı taşıdır. Bu algoritmanın çalışma mantığını anlamak , modern temelini anlamaktır.

# ŞİRKETLER

## TÜBİTAK BİLGEM

- Konumu Kocaeli
- MİLLÎ KRİPTO MERKEZİ : Türkiyenin kriptoloji alanındaki en yetkin kurumdur. NATO standartlarında milli kripto cihazları ve algoritmaları geliştirmesi , bu alanda çalışılabileceği en prestijli yerli okul niteliğindedir.
- Savunma sanayi ve devlet güvenliğini için kritik projelerde yer alma fırsatı sunmaktadır.

## LEDGER

- KONUMU FRANSA (GLOBAL)
- Kripto paraların ve dijital varlıkların güvenliği konusunda dünyanın en bilinen “SOĞUK CÜZDAN” ( Hardware Wallet) üreticisidir.
- Yazılım güvenliğini donanım güvenliğini ile birleştirmeleri , kriptolojinin fiziksel dünyadaki uygulamasını deneyimlemek için eşsiz bir ortamdır.